Tarefa 2 - Análise de Sobrevivência

João Arend - 00577787

Tarefa

Queremos alterar os dados para que a curva de KM não vá para zero.

Definição do estimador:

$$\hat{S}(t) = \prod_{j:t \leq t} (1 - \frac{d_j}{n_j})$$

O produtório finaliza se:

- $d_j = n_j$, nesse caso a fração vai a 1 e portanto $\hat{S}(t) = 0$
- estamos no último t do estudo (t_max) e $d_j < n_j$, ou seja, temos mais expostos do que eventos.

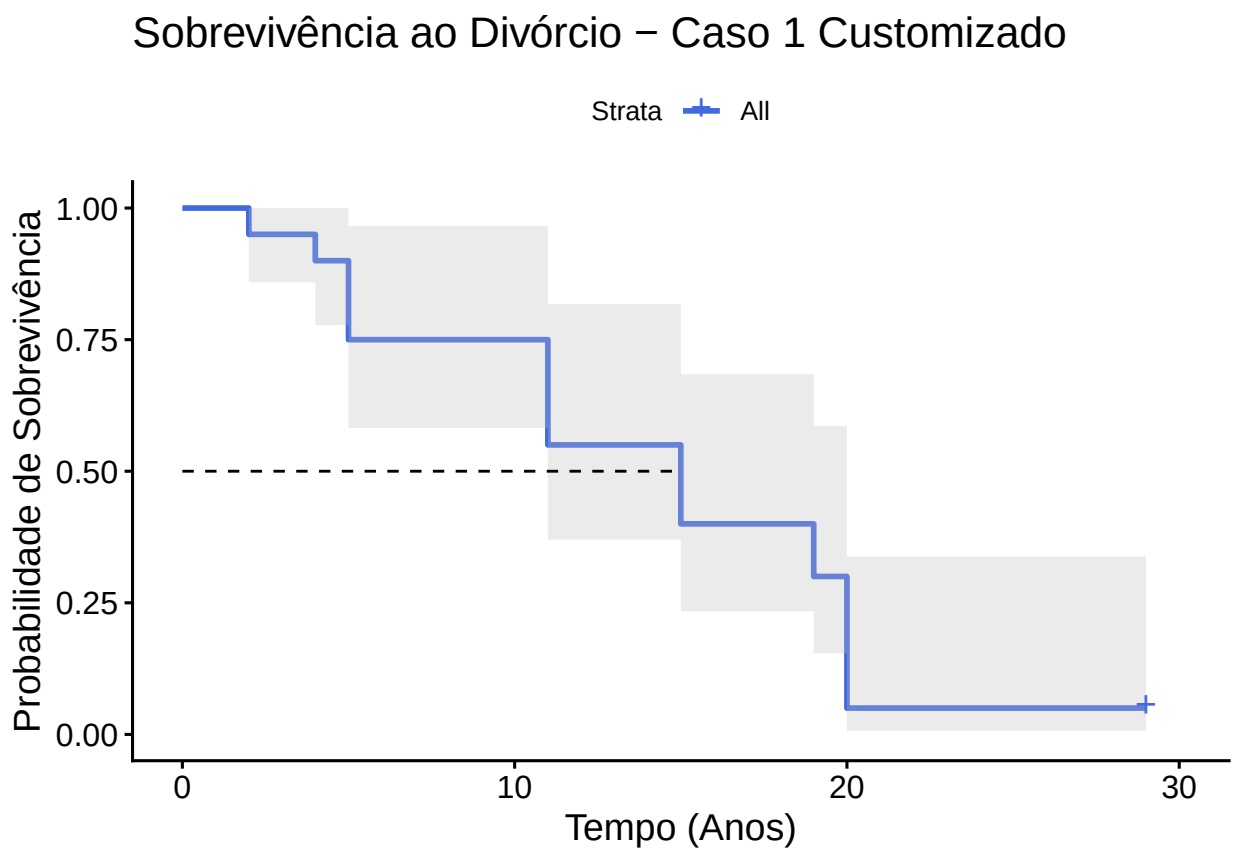
Como nesse exemplo temos apenas um exposto no tempo de evento máximo (29), precisamos apenas censurar esse caso como será demonstrado a seguir.

Ps: Caso houvessem empates de tempo no máximo (mais de um caso registrado nos 29 anos) teríamos que ter todos os casos desse último tempo sendo evento para que a curva fosse para zero, c.c. a curva não terminaria em zero.

Exemplos

Pegamos o caso 1 que tem apenas eventos e censuramos o último:

```
dados$evento_caso4 <- dados$evento_caso1
dados$evento_caso4[dados$tempo == 29] <- 0

fit_caso4 <- survfit(Surv(tempo, evento_caso4) ~ 1, data = dados)

ggsurvplot(fit_caso4,
           data = dados,
           title = "Sobrevivência ao Divórcio - Caso 1 Customizado",
           xlab = "Tempo (Anos)",
           ylab = "Probabilidade de Sobrevivência",
           surv.median.line = "h",
           conf.int = TRUE,
           palette = "royalblue")
```



Último valor da curva:

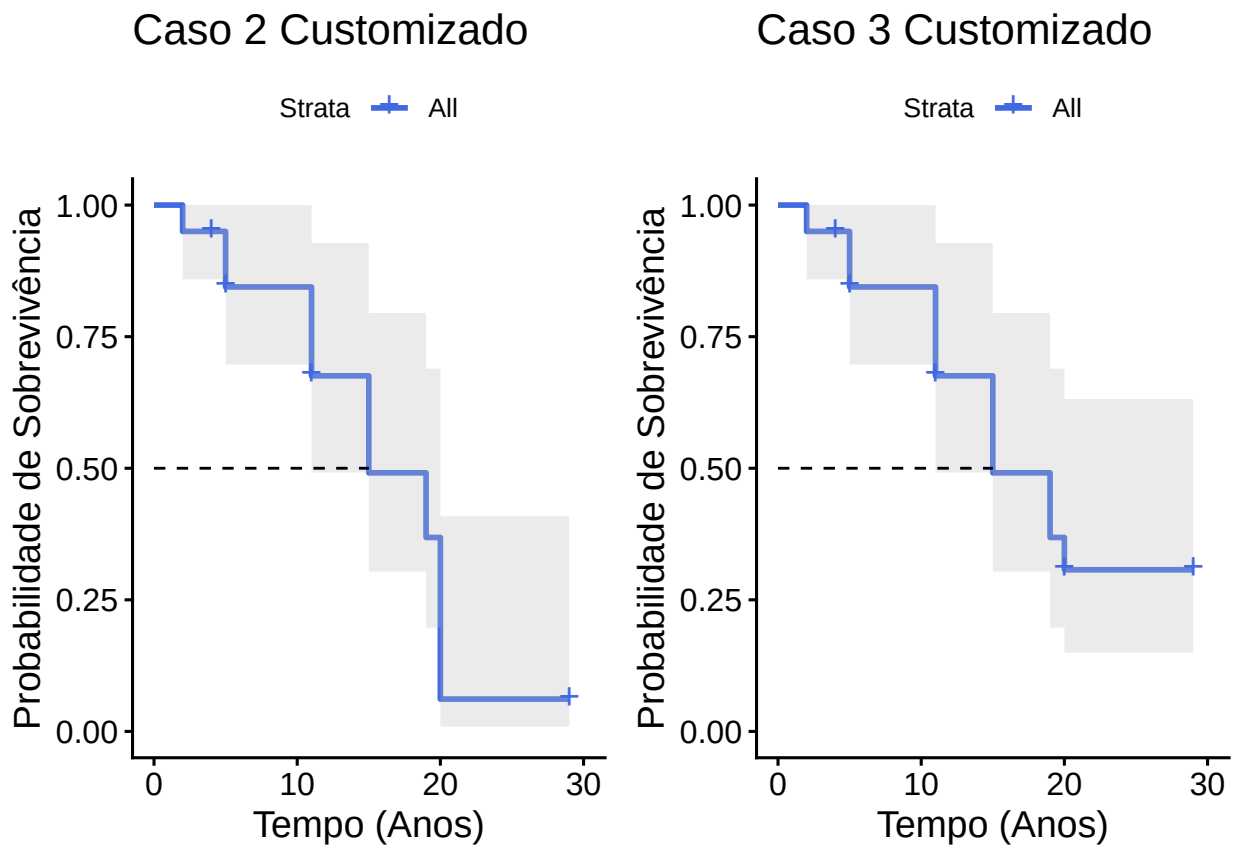
```
tail(fit_caso4$surv, 1)
```

```
## [1] 0.05
```

Mesma ideia com os casos 2 e 3:

```
dados$evento_caso5 <- dados$evento_caso2
dados$evento_caso5[dados$tempo == 29] <- 0

fit_caso5 <- survfit(Surv(tempo, evento_caso5) ~ 1, data = dados)

p1 <- ggsurvplot(fit_caso5,
    data = dados,
    title = "Caso 2 Customizado",
    xlab = "Tempo (Anos)",
    ylab = "Probabilidade de Sobrevivência",
    surv.median.line = "h",
    conf.int = TRUE,
    palette = "royalblue")

dados$evento_caso6 <- dados$evento_caso3
dados$evento_caso6[dados$tempo == 29] <- 0

fit_caso6 <- survfit(Surv(tempo, evento_caso6) ~ 1, data = dados)

p2 <- ggsurvplot(fit_caso6,
```

```
    data = dados,
    title = "Caso 3 Customizado",
    xlab = "Tempo (Anos)",
    ylab = "Probabilidade de Sobrevivência",
    surv.median.line = "h",
    conf.int = TRUE,
    palette = "royalblue")

res <- arrange_ggsurvplots(list(p1, p2), ncol = 2, nrow = 1)
```




```
res
```

```
## Sobrevivência Final (Caso 2 customizado): 0.06141414
```

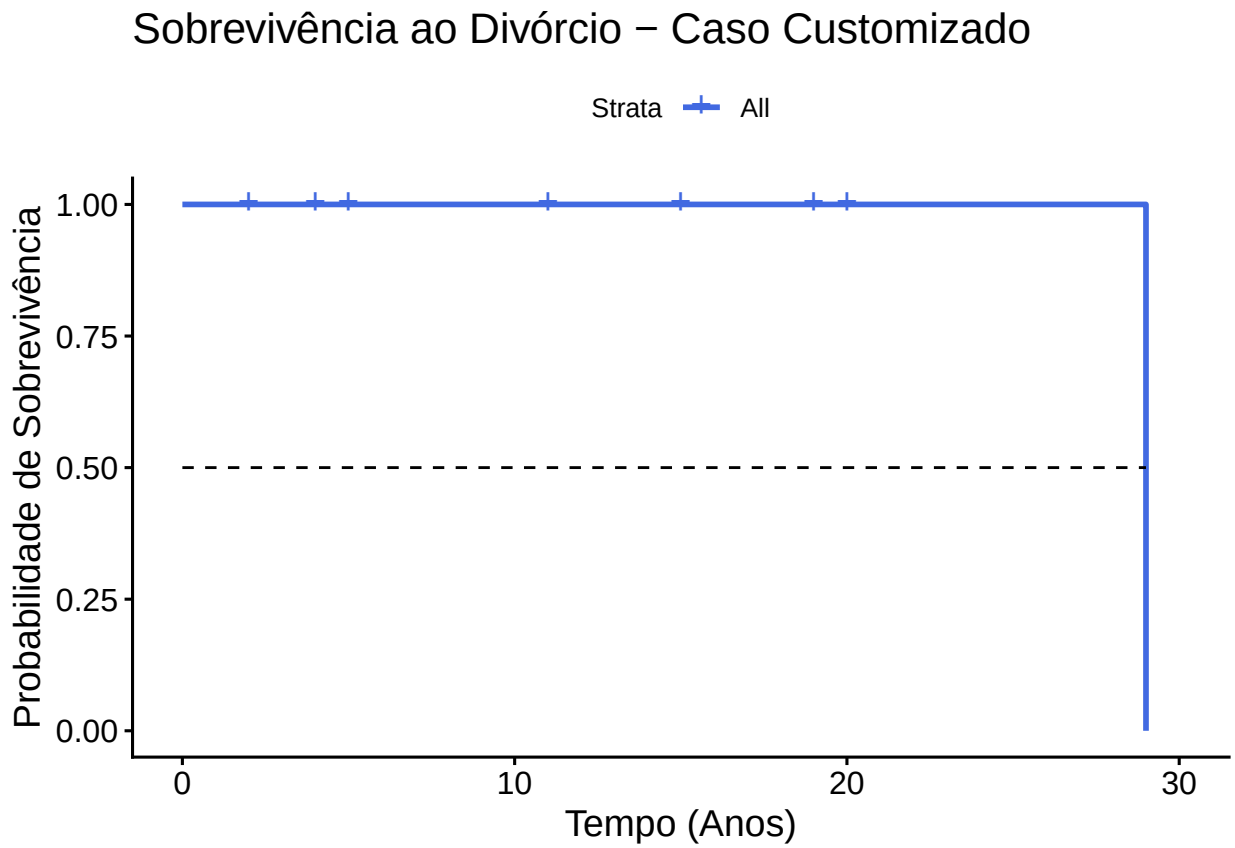
```
## Sobrevivência Final (Caso 3 customizado): 0.3070707
```

Exemplo do outro extremo (agora terminando a curva em zero):

Censuramos todos os casos e apenas o último é evento, portanto a curva deve terminar em zero como demonstrado anteriormente.

```
dados$evento_caso7 <- dados$evento_caso1 - 1
dados$evento_caso7[dados$tempo == 29] <- 1

fit_caso7 <- survfit(Surv(tempo, evento_caso7) ~ 1, data = dados)

ggsurvplot(fit_caso7,
           data = dados,
```

```r
          title = "Sobrevivência ao Divórcio - Caso Customizado",
          xlab = "Tempo (Anos)",
          ylab = "Probabilidade de Sobrevivência",
          surv.median.line = "h",
          conf.int = TRUE,
          palette = "royalblue")
```




```r
tail(fit_caso7$surv, 1)
```

```
## [1] 0
```